

Hairy Ball 定理的一个特别短的证明

Peter McGrath

摘要 利用卷绕数, 我们对 S^2 上每个连续向量场必定在某处为 0 这一事实给出一个特别短的证明.

在 $\mathbb{R}^3$ 中考虑二维单位球面 $S^2 = \{\mathbf{p} \in \mathbb{R}^3: |\mathbf{p}| = 1\}$. 我们说, 一个函数 $\mathbf{v}: S^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是 S^2 上的一个向量场 (vector field), 如果对每个 $\mathbf{p} \in S^2$, 有 $\langle \mathbf{v}(\mathbf{p}), \mathbf{p} \rangle = 0$, 并且称一个向量场是连续的 (continuous), 如果它的各个分量函数都是连续的.

定理 1 假设 $\mathbf{v}$ 是 S^2 上的一个连续向量场. 则存在 $\mathbf{p} \in S^2$, 使得 $\mathbf{v}(\mathbf{p}) = \mathbf{0}^{(1)}$.

这个经典的定理最初由 Poincaré (庞加莱) 所证明, 有时它被称为 “Hairy Ball 定理”. 定理 1 有许多有趣的证明 (例如, [2] 和令人着迷的书 [1]) 和各种推广; 欲知更多信息, 见 [2] 的引论. 本文中证明的显著特点是其短和优美: 上面提到的每一个证明都需要对适当覆盖 S^2 的一个立体坐标卡的集合进行计算. 此处的论证比较短和简单.

平面中的一条正则光滑曲线 (regular smooth curve) 是一个光滑映射 $S^1 \rightarrow \mathbb{R}^2$, 其导数处处非零. 这样一条曲线 γ 的旋转数 (rotation number) 是 $\frac{1}{2\pi}$ 与一个量的乘积, 这个量是当点跑遍该曲线时对于某个固定的参考方向 (例如, $\mathbf{e}_1 = (1, 0)$) 的定向角的改变量 $\dot{\gamma}$; 换言之, 它是作为一个映射 $S^1 \rightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ 的 $\dot{\gamma}$ 的旋转数. 旋转数是一个整数, 它在正则同伦 (regular homotopy) (凭借正则曲线的同伦) 下是不变的.

证明 为了得到矛盾, 假设 S^2 允许有一个连续的非零向量场 $\mathbf{v}$; 以 $\frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|}$ 代替 $\mathbf{v}$, 我们不妨假设 $\mathbf{v}$ 有单位长度. 我们首先注意, 以上面定义中的可变的 (variable) 方向 $\mathbf{v}$ 代替固定的 (fixed) 参考方向 $\mathbf{e}_1$, 旋转数的定义可以被拓展到 S^2 中的曲线.

为此, 赋予 $\mathbb{R}^3$ 以右手定向, 因而有序标准基向量组 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ 是正定向的, 并且 $\mathbb{R}^2$ 等同于 $\mathbb{R}^3$ 中的子集 $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3: z = 0\}$. 给定 $\mathbf{p} \in S^2$ 和一个单位向量 $\mathbf{w} \in T_{\mathbf{p}}S^2$, 存在唯一的单位向量 $\mathbf{w}^\perp \in T_{\mathbf{p}}S^2$, 使得 $\{\mathbf{p}, \mathbf{w}, \mathbf{w}^\perp\}$ 是正定向的. 对于这样的 $\mathbf{p}$ 和 $\mathbf{w}$, 用 $\Phi_{\mathbf{p}, \mathbf{w}}$ 表示 $\mathbb{R}^3$ 的等距同构, 它由下述要求所确定: $\Phi_{\mathbf{p}, \mathbf{w}}$ 把点 $\mathbf{p}$ 映为 $\mathbf{0}$, 并且把有序切向量组 $\{\mathbf{w}, \mathbf{w}^\perp, \mathbf{p}\} \subset T_{\mathbf{p}}\mathbb{R}^3$ 映为 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\} \subset T_0\mathbb{R}^3$. 显然, $\Phi_{\mathbf{p}, \mathbf{w}}$ 连续依赖于 $\mathbf{p}$ 和 $\mathbf{w}$. 我们定义 S^2 中一条曲线 γ 关于 $\mathbf{v}$ 的旋转数为连续曲线 $\Phi_{\gamma, \mathbf{v}(\gamma)}(\dot{\gamma})$ 的卷绕数.

现在考虑如下定义的 S^2 中的正则光滑曲线族: 对于 $\mathbf{p} \in S^2$, $s \in (-1, 1)$, $C_{\mathbf{p}, s}$ 是圆周, 它是 S^2 与平面 $\{\mathbf{q} \in S^2: \langle \mathbf{q}, \mathbf{p} \rangle = s\}$ 的交集, 其定向使得 $\mathbf{p}$ 是正法线. 这些曲线都是正则同伦的, 因而它们关于 $\mathbf{v}$ 有相同的旋转数, 譬如说等于 n .

现在注意, 对于 $s = 0$, $C_{\mathbf{p}, s}$ 和 $C_{-\mathbf{p}, s}$ 表示同一个大圆, 但是他们具有相反的定向. 这样, $n = -n$, 因而 $n = 0$. 另一方面, 对于接近于 1 的 s , 由连续性 $\mathbf{v}$ 接近于 $C_{\mathbf{p}, s}$ 上的 $\mathbf{v}(\mathbf{p})$, 因此 $C_{\mathbf{p}, s}$ 的旋转数接近于平面中一个圆的旋转数. 这样, $n \in \{-1, 1\}$. (下转 322 页)

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol. 123 (2016), No. 5, p. 502–503, An Extremely Short Proof of the Hairy Ball Theorem, Peter McGrath. Copyright ©Taylor & Francis 2016. All rights reserved. Reprinted with permission. Taylor & Francis 授予译文出版许可.

作者的邮箱地址是 Peter_Mcgrath@brown.edu.

1) 原文把 0 误为 0. — 译注